

MÓDULO I

Introducción a la computación

1.1 Definiciones de Informática y Computación

Informática: Disciplina orientada al tratamiento automatizado de la información, enfocándose en la gestión, almacenamiento, despliegue de servicios de internet y manejo de sistemas de información institucionales (incluyendo la seguridad y administración de redes).

Computación: Área enfocada en la máquina, abarcando el diseño de hardware, la arquitectura de sistemas operativos, el cálculo científico de alto rendimiento (simulaciones, clústeres) y la paralelización de cálculos matemáticos.

1.2 Diferencia entre ambas

¿Cuáles son sus principales diferencias?

La computación se enfoca en el "cómo" tecnológico a bajo nivel (arquitectura de servidores, desarrollo de hardware, procesamiento paralelo y programación dura). La informática se enfoca en el "qué" y el "para qué", es decir, la aplicación práctica de esa tecnología para estructurar, proteger y hacer fluir la información de manera útil dentro de una organización o sociedad.

Instituto de Investigaciones en Materiales. (2024). Plan de Desarrollo 2020-2024. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.iim.unam.mx/wp-content/uploads/2024/01/PD-IIM-2020-2024.pdf>

2.1 Conceptos de datos e información

¿Qué es un dato? ¿Qué es información?

Dato: Es una representación simbólica (numérica o alfabética) aislada. En el entorno digital actual, es la unidad básica que alimenta bases de datos y algoritmos, pero que sin procesamiento carece de sentido interpretativo directo.

Información: Es la agrupación estructurada y contextualizada de dichos datos. Surge cuando los datos son procesados (mediante tableros, repositorios o infraestructuras digitales) y adquieren un significado útil para el razonamiento y la toma de decisiones lógicas.

2.2 Representación de la información

Para que la tecnología pueda asimilar el pensamiento lógico humano, la información se traduce y procesa a nivel de hardware mediante pulsos eléctricos. Esto se logra traduciendo todo (textos, imágenes inmersivas, algoritmos) al sistema binario, creando un puente entre la lógica abstracta y el hardware físico.

2.3 Sistemas de numeración

Conversiones a binario, octal y hexadecimal

Los sistemas de numeración permiten gestionar las instrucciones de la máquina.

El binario (0 y 1) es el lenguaje fundamental. Para que los desarrolladores manejen la información de manera más eficiente, el binario se agrupa y convierte a octal (base 8) o hexadecimal (base 16). Esto facilita el diseño de redes, asignación de memoria y programación estructurada.

Durante el curso verán el cómo convertir entre los sistemas de numeración, pero como sabemos es un tema algo complejo y difícil de comprender a la primera entonces nos gustaría proporcionarles una liga de la unam que explica este tema de manera sencilla.

<https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica1/sistemas-de-numeracion/conversiones-rapidas>

2.4 Unidades de medición de la información

¿Que es un bit? ¿Qué es un byte?

Bit: Es el valor mínimo en la computación digital (un 1 o un 0), representando un pulso o ausencia de pulso eléctrico.

Byte: Es el conjunto estandarizado de 8 bits. Es la medida fundacional de la que parten las capacidades de almacenamiento digital que estructuran la tecnología actual (megabytes, gigabytes, terabytes).

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. (2022). Transformación Digital Educativa. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.telematica.icat.unam.mx/recursos/libros/Transformaci%C3%B3nDigital.pdf>

3.1 Definición de computadora

Es un sistema electrónico integral compuesto de recursos de hardware y software capaz de recibir instrucciones, automatizar tareas matemáticas repetitivas, centralizar información y arrojar resultados sistematizados a gran velocidad.

3.2 Constitución general 3.2.1 Parte física (hardware)

3.2.1.1 Definición de hardware

Comprende los elementos físicos y tangibles del sistema computacional, desde sensores, satélites, circuitos y dispositivos móviles, hasta la infraestructura de servidores de alto rendimiento.

3.2.1.2 Equipo Central (Modelo de Von Neumann): Arquitectura que define cómo se comunican las partes físicas de un equipo mediante procesamiento y memoria compartida:

3.2.1.2.1 Unidad Central de Proceso (CPU): Encargada de ejecutar las instrucciones lógicas y matemáticas del sistema operativo y aplicaciones.

3.2.1.2.2 Memoria Principal: Donde se cargan dinámicamente los recursos y programas en ejecución para su procesamiento inmediato.

3.2.1.2.3 Unidades de entrada/salida: Los puentes de datos que permiten enviar y recibir instrucciones al CPU desde el exterior.

3.2.1.3 Equipo periférico Dispositivos complementarios conectados a la unidad central que asisten en la entrada y salida de datos (ej. pantallas interactivas, robots pedagógicos, lectores biométricos).

3.2.1.4 Memoria secundaria

Estructuras de almacenamiento a largo plazo, como discos de estado sólido o infraestructuras de datos masivos en repositorios institucionales, donde se preserva la información digital sin necesidad de energía continua.

3.2.2 Parte lógica (software) 3.2.2.1 Definición de software Es el soporte lógico inmaterial de un sistema informático. Comprende el conjunto de programas, instrucciones, plataformas e incluso modelos de inteligencia artificial que hacen posible la ejecución de tareas específicas.

3.2.2.2 Desarrollo de software 3.2.2.2.1 Lenguajes de programación * 3.2.2.2.1.1 Definición: Sintaxis y semántica estructurada utilizada para dictar órdenes, automatizar procesos y manipular datos en el hardware.

3.2.2.2.1.2 Clasificación de acuerdo a su nivel: Varían desde bajo nivel (ceranos a los circuitos, como Ensamblador) hasta alto nivel (orientados a soluciones complejas como Python, Ruby, PHP).

3.2.2.2.1.3 Ensambladores, compiladores e intérpretes: Herramientas informáticas encargadas de traducir el código escrito por humanos al lenguaje de máquina y optimizar los tiempos de ejecución.

3.2.2.2.1.4 Programas * 3.2.2.2.1.4.1 Definición de programa: Secuencia de líneas de código y rutinas diseñadas para realizar tareas puntuales, desde la automatización de bases de datos hasta la renderización de entornos.

3.2.2.3 Clasificación del software * 3.2.2.3.1 Software de sistema: Sistemas operativos (Linux, MacOS, Windows) y entornos de redes (Unix) que administran los recursos del hardware.

3.2.2.3.2 Software de aplicación: Programas para usuarios finales.

3.2.2.3.2.1 Software comercial: Herramientas con licencias de uso privativas.

3.2.2.3.2.2 Software sobre diseño: Herramientas desarrolladas a la medida (ERP) o implementaciones basadas en software libre y de código abierto para propósitos institucionales.

3.2.2.3.3 Virus y antivirus: Los virus son programas diseñados para vulnerar sistemas. Los antivirus e intrusos (firewalls) son medidas robustas de seguridad y protección de datos implementadas para garantizar la estabilidad de las redes.

Instituto de Geografía. (2024). Plan de Desarrollo Institucional del Instituto de Geografía 2024-2028. Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.geografia.unam.mx/geoigg/informe_actividades/pdfs/tere/PDIGg_2024-2028_FODA.pdf

Facultad de Ingeniería. (2024). Desarrollo de programas en COBOL para la mejora de reducción de tiempo y eficiencia energética. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/RepoFi/20100/Informe.pdf>

4.1 Tipos de computadoras

Los sistemas varían drásticamente en escala. Van desde dispositivos del internet de las cosas (IoT), sistemas de escritorio y laboratorios de robótica, hasta clústeres de cálculo científico de alto rendimiento y potentes mainframes que requieren gran optimización de eficiencia energética.

4.2 Parte física * 4.2.1 Equipo central: Adaptable al volumen de tareas, desde pequeños microprocesadores hasta arreglos paralelos de procesadores.

4.2.2 Equipo periférico: Depende del entorno (uso personal escolar vs. monitoreo de redes y servidores).

4.2.3 Memoria secundaria: Abarca desde la nube local hasta grandes centros de almacenamiento de datos georreferenciados o institucionales.

4.3 Parte lógica Dependiendo de la máquina, se utilizan diferentes gestores. Computadoras personales corren interfaces amigables, mientras que las de alto rendimiento utilizan entornos operativos robustos, balanceo de cargas y esquemas de alta disponibilidad.

4.4 Manejo ético, responsable y legal de la información

Implica aplicar un decálogo de uso consciente, especialmente ante nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial Generativa. Involucra el uso racional de la tecnología para evitar el fraude académico, la discriminación y la vulneración de la intimidad. Exige protección estricta de los datos personales, fomento de la sustentabilidad (como la disminución de la huella digital y el e-waste) y el respeto irrestricto de los derechos de autor para propiciar un ecosistema de información íntegro y veraz.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. (2025). Uso y desarrollo ético del IA en la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.tic.unam.mx/wp-content/uploads/2025/11/Uso-y-desarrollo-etico-del-IA-en-la-UNAM_v-digital.pdf

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. (2026). Aplicación de la inteligencia artificial en la educación: Decálogo de uso responsable y ético. Universidad Nacional Autónoma de México. https://cch-vallejo.unam.mx/wp-content/uploads/2026/03/06-100-METROS_compressed.pdf